

RFC：请求意见/技术提案

Request for Comments

万能产品小助手 (PM AI)

魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v1.0

文档类型	RFC (Request for Comments)
定位	请求意见/技术提案 – 技术方案发出来让大家看看，有没有坑
核心问题	行不行得通？有没有更好的选择？
前置文档	MRD (市场需求文档)
后续文档	TRD (技术需求文档)

技术栈 (已锁定)

架构方案 (已实现)

前端架构

SPA 单页应用。Vue Router 路由守卫做权限控制 (requiresAuth / requiresAdmin)。API 调用统一封装 axios 实例 (api/client.ts)，Pinia 管理认证状态 (stores/auth.ts)。

后端架构

六层分层架构：

- routers/ —API 路由层 (auth / skills / reviews)
- services/ —业务逻辑层 (scan_service / skill_package_service)
- models/ —ORM 模型层 (User / Skill / ScanResult / Review)
- schemas/ —Pydantic 数据模型层 (请求/响应格式定义)
- tasks/ —后台任务层 (扫描任务)
- utils/ —工具层 (minio_client / password)

全部 async/await，BackgroundTasks 驱动扫描。

层	技术选型	选择理由
前端框架	Vue 3 + Element Plus	国内部署友好，组件丰富，黑白灰极简风格实现成本低
构建工具	Vite	HMR 快，开发体验好，生态成熟
状态管理	Pinia	Vue 3 官方推荐，TypeScript 友好
后端框架	FastAPI	Python 生态，async 原生，Swagger 自动生成
ORM	SQLAlchemy 2.0	功能全面，async 支持，Alembic 迁移集成 (async)
数据库	PostgreSQL 16	JSONB 灵活，关系查询强，企业级成熟度
搜索引擎	OpenSearch 2.x	全文 + 语义搜索，中文分词 (IK)
对象存储	MinIO	S3 兼容，私有部署，轻量
认证	JWT (python-jose + passlib)	无状态，适合 API 服务，无需额外组件
邮箱验证	内存验证码 (MVP)	MVP 阶段简化方案，预留 SMTP 接入点
病毒扫描	ClamAV (Docker)	开源，clamav/clamav:latest 官方镜像
静态分析	Semgrep	开源，规则丰富，CI/CD 友好
LLM 分析	qwen-turbo (Dash-Scope)	国内部署友好，API 调用简单
容器编排	Docker Compose	开发/测试/部署统一，轻量够用

安全扫描管道

上传 zip → Semgrep（静态代码分析）→ ClamAV（病毒扫描）→ qwen-turbo（LLM 语义分析）→ 三层结果汇总 → 驱动审批。

讨论点与决策

风险点

- **LLM 扫描延迟**: qwen-turbo API 调用可能成为审批流程瓶颈（当前可接受）
- **OpenSearch 资源**: 单节点内存占用 512MB-1GB（当前未启用全文搜索）
- **邮箱验证 MVP**: 内存存储验证码，服务重启后丢失（后续接 SMTP）
- **ClamAV Docker**: 首次扫描需更新病毒库，可能较慢

更新记录

版本	日期	变更内容
v1.0	2026-05-06	全面重写: R-005/R-006 已决定 (qwen-turbo + 内存验证码), 新增 R-008 R-010 (
v0.2	2026-05-06	R-005/R-006 改为待拍板
v0.1	2026-05-06	初始版本

编号	状态	讨论内容与决策
R-001	已决定	前端选 Vue 3 + Element Plus (部署友好 + 黑白灰风格实现简单)
R-002	已决定	后端选 FastAPI (轻量 + Python 生态 + async 原生)
R-003	已决定	认证选 JWT (无状态, 减少组件依赖)
R-004	已决定	编排选 Docker Compose (开发阶段够用)
R-005	已决定	LLM 用 qwen-turbo + DashScope API (国内友好, 成本低)
R-006	已决定	邮箱验证 MVP 用内存验证码, 预留 SMTP 接入
R-007	已决定	暂不需要消息队列, asyncio BackgroundTasks 够用
R-008	已决定	Skill 安装到 ~/.openclaw/skills/, 支持中文目录名
R-009	已决定	Skill 状态流转: scanning/pending_review/published/offline/rejected
R-010	已决定	全部用户默认 admin 角色 (MVP 简化)